

$$(\partial_t^2 - \partial_y^2 + m^2)\phi = 0 \quad \vee \quad (\partial_y^2 - \partial_t^2 - m^2) = 0$$

Genel çöz. Fourier moduyla yazarsak

$$\phi(y, t) = \int \frac{dp}{2\pi} [A(p) e^{-i\omega p t} e^{ip y} + B(p) e^{+i\omega p t - ip y}]$$

Alan gercek ise $B = A^*$

$$\Rightarrow \phi(y, t) = \int \frac{dp}{2\pi} (a(p) e^{-i\omega p t} e^{ip y} + a^*(p) e^{i\omega p t - ip y})$$

(E, p) uzayında yazımı ve delta ile enerji kabuğu

$$\phi(y, t) = \int \frac{dE dp}{(2\pi)^2} \tilde{\phi}(E, p) e^{-iEt + ip y} \delta(E^2 - \omega_p^2)$$

$\delta(E^2 - \omega_p^2)$ bir dispersiyon ilişkisine zorlar sadece $E = \pm \omega_p$ katkı verir.
(enerji kabuğu)

$$\delta(E^2 - \omega_p^2) = \frac{1}{2\omega_p} [\delta(E - \omega_p) + \delta(E + \omega_p)] \text{ gösterelimiz}$$

$$\delta(f(E)) = \sum_{E: f(E)=0} \frac{\delta(E - E_i)}{|f'(E_i)|} \quad f(E) = E^2 - \omega_p^2 \text{ kökler } \begin{matrix} \nearrow \omega_p \\ \searrow -\omega_p \end{matrix}$$

$$f'(E) = 2E$$

$$\delta(E^2 - \omega_p^2) = \frac{\delta(E - \omega_p)}{2\omega_p} + \frac{\delta(E + \omega_p)}{2\omega_p}$$

$E = \pm \omega_p$ birer sırtık //

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (\partial_t \phi)^2 - \frac{1}{2} (\partial_y \phi)^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad v^2 = 1$$

Kanonic Mom yazg. $\pi(y, t) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_t \phi)} = \dot{\phi}(y, t)$

Poisson parantezi:

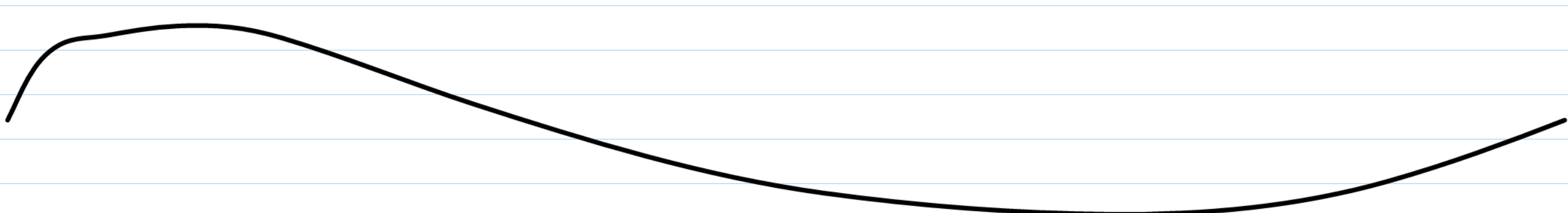
$$\{\phi(y, t), \pi(y', t)\}_P = \delta(y - y') \quad \{\phi, \phi'\}_P = \{\pi, \pi'\}_P = 0$$

Kuantizasyonda Poisson = Komütatör

$$[\phi(y, t), \pi(y', t)] = i \delta(y - y')$$

yaz: $\{p_n, x_m\} = -i \delta_{nm}$

$$p_m = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_m} = B \text{ klasik mekanikte kanonik momentum tanımı.}$$



Zincir i.e'n Lagrangian

$$L = \sum_n \left(\frac{1}{2} \dot{q}_n^2 - \frac{1}{2} \omega_n^2 q_n^2 - \frac{k}{2} (q_{n+1} - q_n)^2 - \dots \right)$$

$$p_m = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_m} \quad \text{tüm } n \text{ ler üzerinde bir toplam}$$

$$p_m = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_m} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial \dot{q}_m} \left\{ \sum_n \left(\frac{1}{2} \dot{q}_n^2 - \frac{1}{2} \omega_n^2 q_n^2 - \frac{k}{2} (q_{n+1} - q_n)^2 - \dots \right) \right\}$$

$$\Rightarrow p_m = \sum_n \frac{\partial}{\partial \dot{q}_m} \left(\frac{1}{2} \dot{q}_n^2 \right) = \sum_n \dot{q}_n \frac{\partial \dot{q}_n}{\partial \dot{q}_m} \quad n=m$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \dot{q}_n}{\partial \dot{q}_m} = \delta_{nm} \quad p_m = \dot{q}_m$$

Burada artık $q_n \rightarrow \phi(y, t)$ (sürekli alan) ve

Kronecker delta lar da $\rightarrow$ Dirac Delta oluyor.

Sürekli alanlar arasındaki varyasyon bağıntıları

$$\frac{\delta \phi(y_2, t_2)}{\delta \phi(y_1, t_1)} = \delta(y_2 - y_1) \delta(t_2 - t_1) \quad \frac{\delta \dot{\phi}(y_2, t_2)}{\delta \dot{\phi}(y_1, t_1)} = \delta(y_2 - y_1) \delta(t_2 - t_1)$$

Bu sürekli sist. lere değişkenlerin bağımsızlığını gösterir.

Yani ayrık sistlerde δ_{mn} yerine artık $\delta(y_2 - y_1)$ geliyor.

Sınırlama eş zamanlılık;

Eğer aynı anda öleüyorsak ($t_1 = t_2$) "zaman deltası düşer"

$\delta(t_2 - t_1) = 1$ Geriye sadece $\delta(y_2 - y_1)$ böylece

$$\delta_{mn} = \delta(y_2 - y_1)$$

Alanın Lagrangian yoğunluğu

$$L = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 - \frac{1}{2} (\partial_y \phi)^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi^2$$

Kanonical mom. yoğunluğu

$$\pi(y, t) = \frac{\delta L}{\delta \dot{\phi}(y, t)} = \dot{\phi}(y, t) \quad \text{yani alanın mom alan } \pi \text{ alanın zaman türevidir.}$$

(Bu ayrık sist. de $p_n = \dot{q}_n$ nin sürekli versiyonu)

Eş zamanlı Poisson veya Komütatör ilişkisi;

$$\text{Klasik sist. de } \{q_n, p_m\} = \delta_{nm}$$

$$\text{Sürekli sist. de } \{\phi(y_1, t), \pi(y_2, t)\} = \delta(y_1 - y_2)$$

$$\text{Kuantumlaştırınca da } [\phi(y_1, t), \pi(y_2, t)] = i \delta(y_1 - y_2)$$

$$[\pi, \phi] = -i \delta$$

Alanın mod açılımını yaparsak;

$$\phi(y,t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_p}} \left[a(p) e^{-i\omega_p t + i\vec{p}\cdot\vec{y}} + a^\dagger(p) e^{i\omega_p t - i\vec{p}\cdot\vec{y}} \right]$$

* $\rightarrow$

$$\omega_p = \sqrt{p^2 + m^2}$$

Kanonical mom alanı

$$\Pi(y,t) = \frac{d\mathcal{L}}{d\dot{\phi}} = \dot{\phi}(y,t)$$

$$\Rightarrow \Pi(y,t) = \frac{\partial}{\partial t} \phi(y,t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_p}} \left[(-i\omega_p) a(p) e^{-i\omega_p t + i\vec{p}\cdot\vec{y}} + (i\omega_p) a^\dagger(p) e^{i\omega_p t - i\vec{p}\cdot\vec{y}} \right]$$

es zamanlı komütatörlük

$$[p, x] \text{ ; di } \text{simdi } [\Pi(y_1, t), \phi(y_2, t)] \text{ oldu}$$

$2n$ mod açılım ve $a, a^\dagger$ komütatörlerini kullanalım,

$$[a(p_1), a(p_2)] = N \delta(p_1 - p_2) \quad [a(p_1), a^\dagger(p_2)] = 0 = [a^\dagger(p_1), a(p_2)]$$

$$\phi(y,t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_p}} \left[a(p) e^{-i\omega_p t + i\vec{p}\cdot\vec{y}} + a^\dagger(p) e^{i\omega_p t - i\vec{p}\cdot\vec{y}} \right]$$

* $\rightarrow$

$$\Pi(y,t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_p}} \left[(-i\omega_p) a(p) e^{-i\omega_p t + i\vec{p}\cdot\vec{y}} + (i\omega_p) a^\dagger(p) e^{i\omega_p t - i\vec{p}\cdot\vec{y}} \right]$$

$$[\Pi(y_1, t), \phi(y_2, t)] = \int \frac{d^3p_1}{(2\pi)^3} \frac{d^3p_2}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{p_1}}} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{p_2}}} \times [4 \text{ term}]$$

$$\Rightarrow \text{Kabece } \int (), a \cdot \hat{A}^0 + a a^\dagger + a^\dagger a + a^\dagger \hat{A}^0$$

$$\Rightarrow [\Pi(y_1, t), \phi(y_2, t)] = \int \frac{d^3p_1}{(2\pi)^3} \frac{d^3p_2}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{p_1}}} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{p_2}}} (A+B+C+D)$$

$$A = (-i\omega_{p_1}) [a(p_1), a(p_2)] e^{-i\omega_{p_1} t + i\vec{p}_1 \cdot \vec{y}_1} e^{-i\omega_{p_2} t + i\vec{p}_2 \cdot \vec{y}_2} = 0$$

$$B = (-i\omega_{p_1}) [a(p_1), a^\dagger(p_2)] e^{-i\omega_{p_1} t + i\vec{p}_1 \cdot \vec{y}_1} e^{i\omega_{p_2} t - i\vec{p}_2 \cdot \vec{y}_2}$$

$$C = (i\omega_{p_1}) [a^\dagger(p_1), a(p_2)] e^{i\omega_{p_1} t - i\vec{p}_1 \cdot \vec{y}_1} e^{-i\omega_{p_2} t + i\vec{p}_2 \cdot \vec{y}_2}$$

$$D = (i\omega_{p_1}) [a^\dagger(p_1), a^\dagger(p_2)] e^{i\omega_{p_1} t - i\vec{p}_1 \cdot \vec{y}_1} e^{i\omega_{p_2} t - i\vec{p}_2 \cdot \vec{y}_2} = 0$$

$$[a(p_1), a(p_2)] = [a^\dagger(p_1), a^\dagger(p_2)] = 0$$

$$\text{es zamanlılıkten dolayı } e^{i(\omega_{p_1} - \omega_{p_2})t} = 1 \text{ yani } \delta(p_1 - p_2) \text{ zorlar}$$

o halde

$$[\pi(y_1, t), \phi(y_2, t)] = i N \int \frac{dP}{2\pi} [e^{iP(y_1 - y_2)} + e^{-iP(y_1 - y_2)}] / 2i$$

$P \rightarrow -P$ göndermesi olursa

$$\Rightarrow \frac{iN}{2 \cdot 2\pi} \int dP e^{iP(y_1 - y_2)} \Rightarrow \int dP e^{iP(y_1 - y_2)} = -i \delta(y_1 - y_2)$$

$$N = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \quad \vee \quad 1 \text{ de alınabilir.}$$

$$-iN \delta(y_1 - y_2)$$

$$[\sqrt{2\pi} \phi(p_1), \sqrt{2\pi} \phi^*(p_2)] = \delta(p_1 - p_2) \text{ de alınabilir.}$$